

Задание:

Тема: Разработка системы учета задач для малого предприятия.

Контекст:

Вы проходите практику в компании «SoftSolutions». К вам обратился владелец небольшой строительной фирмы. Ему нужна простая программа для учета задач сотрудников и контроля их выполнения. Сейчас все ведется в Excel и бумажных журналах — это неудобно.

Задача:

Разработать консольное приложение на Python, которое позволяет:

- Хранить список задач в файле (JSON).
- Добавлять, редактировать, удалять задачи.
- Отмечать задачи как выполненные.
- Фильтровать задачи по статусу и ответственному.
- Сохранять данные автоматически.

Функциональные требования (обязательная часть)

1. Структура задачи (хранится в виде словаря/объекта):

- `id` — уникальный номер (целое число, автоинкремент).
- `title` — название задачи (строка, не пустая).
- `description` — описание (строка).
- `responsible` — ФИО ответственного (строка).
- `status` — статус ("новая", "в работе", "выполнена").
- `created_at` — дата создания (автоматически текущая дата).
- `deadline` — срок выполнения (строка в формате ГГГГ-ММ-ДД).

2. Основные команды (интерфейс):

- `add` — добавить задачу (запрашиваются поля).
- `list` — показать все задачи в виде таблицы.
- `show [статус]` — показать задачи с определённым статусом.

- `update <id>` — изменить поля задачи.
- `done <id>` — изменить статус на "выполнена".
- `delete <id>` — удалить задачу.
- `responsible <имя>` — показать задачи сотрудника.
- `exit` — выход (с автосохранением).

3. Технические требования:

- Данные хранятся в файле `tasks.json`.
- При запуске данные загружаются из файла (если файл есть).
- После любой модификации (добавление, удаление, изменение) данные сохраняются.
- Обработка ошибок: неверный `id`, пустой ввод, некорректная дата, неверная команда.

4. Дополнительно (усложнение для сильных студентов):

- Реализовать экспорт в CSV или HTML-отчёт.
- Добавить напоминание о просроченных задачах (если `deadline` меньше текущей даты, а статус не "выполнена").
- Простая авторизация: при старте спросить имя пользователя, и показывать только его задачи (если он не `admin`).

Что нужно сдать:

1. Исходный код (один или несколько `.ru` файлов) с понятной структурой (рекомендуется разбить на функции/классы).
2. Краткая пояснительная записка (1–2 стр.) с описанием:
 - как запустить программу;
 - примеры команд и вывода;
 - какие сложности возникли и как решены.
3. Демонстрация работы (можно в виде скриншотов или видео для зачётного отчёта).